

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL**

**TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERA AGROINDUSTRIAL**

**“ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, FENOLES TOTALES Y
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN EXTRACTOS Y
ACEITE ESENCIAL DE *Porophyllum ruderale* y *Ruta
graveolens*”**

**Autora: Bach. Sandi Betsabe Oliva Bacalla
Asesor: MsC. Segundo Grimaldo Chávez Quintana
Coasesores: Ms. César Rafael Balcázar Zumaeta
Mg.Sc. Armstrong Barnard Fernández Jeri**

Registro: (.....)

CHACHAPOYAS – PERÚ

2023

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNTRM

**UNTRM**

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-H

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNTRM

1. Datos de autor 1

Apellidos y nombres (tener en cuenta las tildes): Oliva Bacalla Sandi Betsabe

DNI N°: 77390250

Correo electrónico: 0310168122@untrm.edu.pe

Facultad: Ingeniería y Ciencias Agrarias

Escuela Profesional: Ingeniería Agroindustrial

Datos de autor 2

Apellidos y nombres (tener en cuenta las tildes): _____

DNI N°: _____

Correo electrónico: _____

Facultad: _____

Escuela Profesional: _____

2. Título de la tesis para obtener el Título Profesional

"ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN EXTRACTOS Y ACEITE ESENCIAL DE *Porophyllum ruderale* y *Ruta graveolens*"

3. Datos de asesor 1

Apellidos y nombres: Chavez Quintana Segundo Grimaldo

DNI, Pasaporte, C.E N°: 44611631

Open Research and Contributor-ORCID (<https://orcid.org/0000-0002-9670-0870>): 0000-0002-0946-3445

Datos de asesor 2

Apellidos y nombres: Balcazar Zumaeta Cesar Rafael

DNI, Pasaporte, C.E N°: 46734552

Open Research and Contributor-ORCID (<https://orcid.org/0000-0002-9670-0870>): 0000-0002-3033-6440

4. Campo del conocimiento según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE (ejemplo: Ciencias médicas, Ciencias de la Salud-Medicina básica-Inmunología)

https://catalogos.concytec.gob.pe/vocabulario/ocde_ferd.html

2.00.00 INGENIERÍA TECNOLÓGICA, 2.11.00 OTRAS INGENIERÍAS, OTRAS TÉCNICAS

5. Originalidad del Trabajo

Con la presentación de esta ficha, el(la) autor(a) o autores(as) señalan expresamente que la obra es original, ya que sus contenidos son producto de su directa contribución intelectual. Se reconoce también que todos los datos y las referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal.

6. Autorización de publicación

El(los) titular(es) de los derechos de autor otorga a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), la autorización para la publicación del documento indicado en el punto 2, bajo la *Licencia creative commons* de tipo BY-NC: Licencia que permite distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no comercial por lo que la Universidad deberá publicar la obra poniéndola en acceso libre en el repositorio institucional de la UNTRM y a su vez en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación-RENATI, dejando constancia que el archivo digital que se está entregando, contiene la versión final del documento sustentado y aprobado por el Jurado Evaluador.

Chachapoyas, 29 / Septiembre / 2023


Firma del Asesor 1


Firma del Asesor 2

ii

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado a mi padre **Floresmiro Oliva Cruz**, a mi madre **Eduvigez Bacalla Calampa**, quienes son símbolo de ejemplo que con infinita gratitud y estima me impulsan para seguir aprendiendo y mejorando día a día.

A mis hermanos: **Karina, Hilton, Zarái, Arvin, Mayoli, Nayer y Sahori**; quienes son y serán mi más grande apoyo y alegría.
A mis sobrinos: **Jossmell, Ammy, Mark y Zoe**; a quienes inculco buenos valores y acciones.

Sandi Betsabe Oliva Bacalla

AGRADECIMIENTO

Agradecer a Dios Padre celestial, por darme la vida y fe para poder seguir día tras día superando y darme lo necesario para ser una mejor persona.

Al MsC. Segundo Grimaldo Chávez Quintana quien en su condición de asesor me orientó en la formulación y ejecución del presente trabajo; asimismo, al Ms. César Rafael Balcázar Zumaeta por su asesoramiento metodológico para que la investigación cumpla con el objetivo propuesto.

A los docentes Dr. Efraín Manuelito Castro Alayo, Ms. Guillermo Idrogo Vasquez y Ms. Robert Javier Cruzalegui Fernández que en su condición de miembros del jurado de tesis permitieron fortalecer el informe de tesis a través de sus orientaciones y recomendaciones.

Un agradecimiento especial a los docentes de la Escuela Profesional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, por todas las enseñanzas impartidas en mi formación profesional.

Por último, agradecer a mis familiares y amigos por estar durante todos estos años y ser un pilar fundamental por todo el apoyo y amor mostrado.

.

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

Ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana

Rector

Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres

Vicerrector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza

Vicerrectora de Investigación

Dr. Erick Aldo Auquiñivin Silva

Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS



ANEXO 3-L

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM (X)/Profesional externo (), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada "ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN EXTRACTOS Y ACEITE ESENCIAL DE Porophyllum ruderale y Ruta graveolens"; del egresado Sandi Betsabe Oliva Bucalla de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de esta Casa Superior de Estudios.

El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.



Chachapoyas, 25 de agosto de 2023


Firma y nombre completo del Asesor

Ms. C. Segundo Samuel Chay Quintana

VISTO BUENO DEL COASESOR DE TESIS



ANEXO 3-L

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM (X)/Profesional externo (), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada "ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN EXTRACTOS Y ACEITE ESENCIAL DE *Porophyllum ruscakii* y *Ruta graveolens*" del egresado Sandi Betsabe Oliva Bacalla de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de esta Casa Superior de Estudios.

El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.



Chachapoyas, 25 de agosto de 2023


Firma y nombre completo del Asesor
Ms. César Rafael Balazar Zumaeta.

VISTO BUENO DEL COASESOR DE TESIS



ANEXO 3-L

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM (X)/Profesional externo (), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada "ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, FENÓLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN EXTRACTOS Y ACEITE ESENCIAL DE *Porophyllum ruderale* y *Ruta graveolens*"; del egresado Sandi Betsabe Oliva Baralla de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de esta Casa Superior de Estudios.

El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.



Chachapoyas, 25 de agosto de 2023


Firma y nombre completo del Asesor

Mg.Sc. Armstrong Bernard Fernandez Teri

JURADO EVALUADOR DE TESIS



Dr. Efraín Manuelito Castro Alayo

Presidente



Ms. Guillermo Idrogo Vásquez

Secretario



Ms. Robert Javier Cruzalegui Fernández

Vocal

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



ANEXO 3-Q

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

"ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, FENOLIS TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN EXTRACCIONES Y ACEITE ESENCIAL DE *Pterocarpus rudolfi* y *Ruta graveolens*"

presentada por el estudiante ()/egresado (x) Sandi Betzabe Oliva Bacalla
de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial
con correo electrónico institucional 0310167122@untrm.edu.pe

después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:

- La citada Tesis tiene 20 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor (x) / igual () al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- La citada Tesis tiene _____ % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.



Chachapoyas, 15 de septiembre del 2023


SECRETARIO


VOCAL


PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

.....
.....

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS



ANEXO 3-5

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 27 de Septiembre del año 2023, siendo las 16:00 horas, el aspirante: Sandi Betsabe Oliva Bacalla, asesorado por Msc. Segundo Grimaldo Chavez Quintana defiende en sesión pública presencial (☒) / a distancia () la Tesis titulada: "ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN EXTRACTOS Y ACEITE ESENCIAL DE *Porophyllum ruderale* y *Ruta graveolens*", para obtener el Título Profesional de Ingeniera Agroindustrial, a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, constituido por:

Presidente: Dr. Efraín Manuelito Castro Alayo

Secretario: Ms. Guillermo Idrogo Vásquez

Vocal: Ms. Robert Javier Cruzalegui Fernández

Procedió el aspirante a hacer la exposición de la Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.



Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

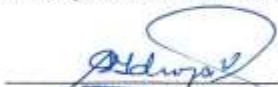
Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado (☒) por Unanimidad (☒) / Mayoría ()

Desaprobado ()

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 17:10 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.


SECRETARIO


VOCA


PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

ÍNDICE GENERAL

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNTRM.....	ii
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO	iv
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	v
VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS.....	vi
VISTO BUENO DEL COASESOR DE TESIS.....	vii
VISTO BUENO DEL COASESOR DE TESIS.....	viii
JURADO EVALUADOR DE TESIS	ix
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS.....	x
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS.....	xi
ÍNDICE GENERAL	xii
ÍNDICE DE TABLAS	xiv
ÍNDICE DE FIGURAS	xv
RESUMEN	xvi
ABSTRACT.....	xvii
I. INTRODUCCIÓN.....	18
II. MATERIAL Y MÉTODOS	20
2.1. Material biológico.....	20
2.2. Diseño del estudio.....	20
2.3. Métodos y técnicas.....	21
2.4. Análisis de datos	24
III. RESULTADOS.....	25
IV. DISCUSIÓN.....	29
V. CONCLUSIONES.....	32

VI. RECOMENDACIONES	33
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	34
ANEXOS.....	39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Arreglo de datos.....	20
Tabla 2. Contenido de humedad (%) en ruda y shuca ruda	22
Tabla 3. Halo de inhibición (mm) de <i>R. graveolens</i> y <i>P. ruderale</i> frente a <i>E. coli</i>	27
Tabla 4. Análisis de varianza sobre la actividad antioxidante, contenido de polifenoles totales y halo de inhibición	39
Tabla 5. Datos recolectados del estudio.....	40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Material vegetal de ruda y shuca ruda recolectados para el estudio	20
Figura 2. Actividad antioxidante en ruda (<i>R. graveolens</i>).....	25
Figura 3. Contenido de polifenoles totales en ruda (<i>R. graveolens</i>).....	26
Figura 4. Actividad antioxidante en shuca ruda (<i>P. ruderale</i>).....	26
Figura 5. Contenido de polifenoles totales en shuca ruda (<i>P. ruderale</i>)	27
Figura 6. Halos de inhibición.....	28

RESUMEN

El objetivo fue evaluar la actividad antioxidante, fenoles totales y actividad antimicrobiana de extractos y aceite esencial de *Porophyllum ruderale* y *Ruta graveolens*. Se obtuvieron extractos (etanólicos y acuosos) y aceite esencial de diversas partes de la planta mediante el método de destilación por arrastre de vapor, de ambas plantas shuca ruda y ruda. La actividad antioxidante se midió mediante el ensayo de captura de radicales libres 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH), el contenido de polifenoles mediante el ensayo de Folin-Ciocalteu y la actividad antibacteriana mediante el método de difusión en disco determinando halos de inhibición. Los resultados evidenciaron que la shuca ruda presentó una mayor actividad antioxidante en comparación a la ruda siendo estos valores promedios de (66,0 %) y (57,4 %) respectivamente, en el contenido de polifenoles totales llegó hasta los 939.05 mgGAE/100 g muestra y en la shuca ruda el aceite esencial fue de 866.7 mgGAE/100 g. En cuanto a la actividad antibacteriana, se demostró que ambas plantas tienen dicho poder por la formación de halos de inhibición. Finalmente, con el estudio realizado se determinó que las partes de la planta mostraron efecto, y la interacción del tipo de planta y extracto influyen en conjunto sobre las variables evaluadas.

Palabras claves: Aceite esencial, extracto, ruda, shuca ruda, plantas nativas.

ABSTRACT

The objective was to evaluate the antioxidant activity, total phenols and antimicrobial activity of extracts and essential oil of *Porophyllum ruderale* and *Ruta graveolens*. Extracts (ethanolic and aqueous) and essential oil from various parts of the plant were obtained from *shuca ruda* and *ruda*. The antioxidant activity was measured by the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical capture assay, the polyphenol content by the Folin-Ciocalteu assay and the antibacterial activity by the disk diffusion method determining halo. of inhibition. The results showed that *shuca ruda* presented a higher antioxidant activity compared to *rue*, these values being averages of (66.0 %) and (57.4 %) respectively, in the content of total polyphenols it reached 939.05 mgGAE/100 g sample and in the *shuca ruda* the essential oil was 866.7 mgGAE/100 g. Regarding the antibacterial activity, it was demonstrated that both plants have said power due to the formation of inhibition halos. Finally, with the study carried out, it was determined that the parts of the plant showed an effect, and the interaction of the type of plant and extract jointly influence the evaluated variables.

Keywords: Essential oil, extract, *rue*, *rue shuca*, native plants.

I. INTRODUCCIÓN

Las plantas son una fuente importante de fitoquímicos como vitaminas, terpenoides, fenoles, flavonoides, entre otros que determinan el poder antioxidante y antimicrobiano (Sharifi et al., 2019); es así, que las plantas han sido empleadas tradicionalmente para uso medicinal (Pacífico et al., 2016). De acuerdo a Bañuelos-Valenzuela et al. (2018) el aprovechamiento de este recurso se debe a la importante presencia de antioxidantes seguros y eficaces por su origen natural de nuevas fuentes vegetales y sus componentes (Nahar et al., 2021).

Para la obtención de esta diversificada fuente de metabolitos secundarios o fitoquímicos, se realizan extractos empleando disolventes orgánicos y destilación (Bañuelos-Valenzuela et al., 2018), que se caracterizan por la presencia de compuestos fenólicos, flavonoides, esteroides y alcaloides los cuales son antioxidantes (Rivas et al., 2015), que además se les atribuye propiedades antisépticas, antifúngicas y antitumorales (Bañuelos-Valenzuela et al., 2018). Por otra parte, la extracción mediante destilación se puede obtener de una variedad de partes de la planta (Conde-Hernández et al., 2017), donde se producen sustancias volátiles de consistencia aceitosa que se les denomina aceites esenciales los cuales son mezclas complejas formados por muchos compuestos individuales donde cada uno de estos pueden tener efectos beneficios o adversos (Bermúdez-Vásquez et al., 2019; Haddouchi et al., 2013).

Las plantas son una fuente abundante para obtener extractos con importantes propiedades benéficas de gran aplicación en los alimentos. La ruda (*Ruta graveolens*), la cual es una planta de un considerable contenido de alcaloides, flavonoides, ligninas, glucósidos, cumarinas y compuestos fenólicos (Sharifi et al., 2019); además, es una planta perenne empleada tradicionalmente como antiinflamatoria, antihelmíntica y como ingrediente culinario (Pacífico et al., 2016).

Ghranh et al. (2020) mencionan que en diferentes partes de la planta de ruda se han identificado por lo menos 120 compuestos químicos principalmente en las hojas; en esa misma línea Yu et al. (2021) en extractos o aceites de la ruda los compuestos de mayor presencia reportados son la rutina, psoraleno, limoneno y pineno. En cuanto a su actividad antimicrobiana, la presencia de 2-undecanona y sus derivados demuestran dicha actividad

frente a especies bacterianas (*Bacillus subtilis* y *Escherichia coli*) y fúngicas (moho y levadura).

Otra planta de interés es la shuca ruda, cuyo nombre científico es *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. que es una especie herbácea perteneciente a las *Asteraceae* (Pawłowska et al., 2022). Se caracteriza por su fuerte aroma (Takahashi et al., 2011), generalmente ha sido empleada como un insumo alimentario (hojas y tallos) y en la medicina popular como diaforético y sedante (Conde-Hernández et al., 2017; Conde-Hernández & Guerrero-Beltrán, 2014).

Estudios relacionados a la shuca ruda han detectado la presencia de compuestos fenólicos (taninos) debido a que la corteza, mediante pequeños conductos secretores reaccionan al sulfato ferroso provocando la presencia de compuestos fenólicos (Fonsceca et al., 2006). En la investigación de Pawłowska et al. (2022), se determinó que el extracto acuoso de la planta contiene polifenoles, especialmente los derivados del ácido cafeico y flavonoides que incluye a la quercetina, kaempferol, patuletina y glucósidos de quercetagina. Por otra parte, debido a las propiedades del aceite esencial, este puede ser empleado como pesticida (Conde-Hernández et al., 2017).

De acuerdo a lo anteriormente descrito, se destaca la amplia gama de compuestos bioactivos que contienen las plantas que pueden tener efectos positivos en la salud (Pacífico et al., 2016). Es por ello, que pueden tener potenciales aplicaciones por su capacidad antioxidante y antimicrobiana, siendo posibles alternativas en la industria alimentaria (Conde-Hernández & Guerrero-Beltrán, 2014). Es por ello, que el estudio tuvo como finalidad evaluar la actividad antioxidante, la presencia de fenoles totales y la actividad antimicrobiana en extractos y aceite esencial de ruda y shuca ruda.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Material biológico

Se recolectó shuca ruda y ruda (tallos con hojas), del distrito de Sonche, provincia Chachapoyas. Las hojas y tallos fueron separadas en dos grupos de acuerdo a lo descrito por Conde-Hernández & Guerrero-Beltrán (2014):

- Se tomaron 500 g de tallos y hojas y se usaron en forma fresca cuando se prepararon los extractos.
- Se escogieron 500 g de tallos y hojas frescas los cuales se secaron en una estufa a 40°C por 24 h, las muestras secas se empacaron en bolsas de plástico debidamente selladas y se almacenaron a temperatura ambiente.



Figura 1. Material vegetal de ruda y shuca ruda recolectados para el estudio

2.2. Diseño del estudio

La investigación considero el siguiente arreglo para la recolección de datos:

Tabla 1. Arreglo de datos

	Ruda			Shuca ruda		
	Extractos		Aceite esencial	Extractos		Aceite esencial
	Acuoso	Etanólico		Acuoso	Etanólico	
Tallos frescos	3R	3R	3R	3R	3R	3R
Hojas frescas	3R	3R		3R	3R	
Tallos secados	3R	3R		3R	3R	
Hojas secadas	3R	3R		3R	3R	

La extracción se realizó por triplicado para las dos plantas de estudio, con lo cual para la presente investigación se contó con un total de 54 réplicas (27 cada planta).

2.3.Métodos y técnicas

a) Preparación de los extractos: Se realizó según lo descrito por Chizzola et al. (2008) modificado, que consistió en:

- Las muestras vegetales secas, fueron molidas y se adicionó solventes (agua y etanol 96%).
- Se preparó 5 g de muestra con 100 ml de solvente y se almacenó por 4 días a temperatura ambiente.
- Luego de la maceración, pasó por un proceso de extracción de acuerdo a Conde-Hernández y Guerrero-Beltrán (2014) modificado donde, los extractos se colocaron en matraces volumétricos de 25 ml cubiertos con papel de aluminio.
- Se agitaron manualmente durante 2 h para la extracción, y luego, las mezclas se filtraron a través de papel filtro (bajo condiciones de vacío, empleando una bomba al vacío).

b) Obtención de aceite esencial: Se realizó mediante destilación por arrastre de vapor (León, 2017), que consistió en:

- Se colocó la planta en un alambique de acero inoxidable y se cubrió con agua.
- La caldera se calentó hasta evaporar el agua, el aceite volátil se condensó en el refrigerante.
- Se recogió con el agua en el colector, de la cual se separó posteriormente por diferencia de densidades (decantación).
- Se aisló con un embudo provisto de un grifo en la parte más estrecha, se refrigeró para su posterior uso.

c) Contenido de humedad: Se midió tanto en fresco y plantas secas de acuerdo con el método 934.06 de la Association of Official Analytical Chemists - AOAC (2019).

En función de lo antes indicado, los valores de humedad reportados son:

Tabla 2. Contenido de humedad (%) en ruda y shuca ruda

	<i>R. graveolens</i>		<i>P. ruderae</i>	
	Fresca	Seca	Fresca	Seca
HOJA	77.6	10.4	76.8	10.2
TALLO	71.3	10.1	71.3	10

Para el análisis de la actividad antioxidante, fenoles y actividad antimicrobiana se recurrió a las siguientes técnicas:

d) Actividad antioxidante:

Se empleó el método de Brand-Williams et al. (1995) mediante la actividad de eliminación de radicales del radical estable 2,2- difenil-1-picrylhydrazyl (DPPH) como referencia. Se realizó el protocolo desarrollado por Castañeda et al. (2008):

- Solución de 100 mL de DPPH en metanol de 20 mg/L.
- Se preparó otra solución metanólica de muestra que se analizó en una concentración de 300 mg/mL (Solución 1: S₁).
- Solución en blanco con metanol - agua en proporción de 2:1 para el ajuste del espectrofotómetro a cero.
- Blanco de la muestra que fue 0.75 mL de la muestra (S₁) y 1.5 mL de metanol.
- Solución patrón de referencia: 1.5 mL de solución de DPPH y 0.75 mL de agua.
- La muestra se mezcló con 0.75 mL de S₁ y 1.5 mL de la solución de DPPH, siendo la concentración de 100 µg/mL, y reposó por cinco minutos.
- Se realizó la lectura de la absorbancia a 517 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (Marca Secomam, Modelo 9400).
- Se midieron las absorbancias de la solución patrón de referencia y la solución en blanco de la muestra (por triplicado).
- El porcentaje (%) de actividad antioxidante se determinó mediante la siguiente fórmula:

$$AA(\%) = \left[1 - \left(\frac{A_m - A_b}{A_p} \right) \right] \times 100$$

A_p: Absorbancia de la solución patrón de referencia.

A_m: Absorbancia de la muestra.

A_b: Absorbancia de la solución en blanco.

e) Contenido de polifenoles totales (PFT): Se empleó el ensayo de Folin–Ciocalteu, según Contreras-Calderón et al. (2011) que consistió en:

- 100 µL del extracto se diluyó en agua (volumen final de 3 mL).
- Se mezcló con 500 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu y 2 mL de solución de carbonato de sodio (10%).
- Se aforó con agua destilada hasta un volumen final de 10 mL.
- Se agitó con un agitador eléctrico (vortex) por 30 minutos a temperatura ambiente en condiciones de oscuridad.
- Se midió la absorbancia a 725 nm con el blanco en un espectrofotómetro UV-Vis (Marca Secomam, Modelo 9400).
- Se preparó una curva patrón con soluciones acuosas de ácido gálico.
- El contenido de polifenoles totales determinó en mg de equivalentes de ácido gálico por 100 g muestra (mg GAE /100 g).

f) Actividad antimicrobiana: Se trabajó con los extractos y aceites obtenidos sin variar la concentración, se empleó el método de difusión en discos descrito por Huamán et al. (2021) frente a *Escherichia coli*. Para lo cual se realizó:

- En la superficie de agar se inoculó previamente con el microorganismo.
- Luego se preparó discos de papel secante que se sumergieron en los extractos y aceite esencial.
- Los discos impregnados se colocaron en contacto con la superficie húmeda del agar, con lo cual se difundió en el agar.
- Se difundió en el espesor del agar a partir del disco formando un gradiente de concentración.
- Se incubó por 24 horas, y se observó que los discos se rodearon de una zona de inhibición.
- El diámetro de los halos expresado en (mm) ello se calculó mediante la siguiente fórmula:

$$Inhibición (mm) = \frac{\phi_{inhibición} - \phi_{disco}}{2}$$

2.4.Análisis de datos

Los datos se sometieron a un análisis de varianza y prueba de Tukey para determinar posibles diferencias significativas. Las diferencias dentro de los resultados se probaron al 5% ($P < 0.05$) para indicar diferencias significativas.

III. RESULTADOS

Actividad antioxidante en extractos y aceite esencial de ruda (*R. graveolens*)

En el caso de la ruda se reportó que el aceite esencial presentó un menor porcentaje de captación de radicales libres, frente a extractos de hojas frescas de ruda cuya actividad antioxidante fue superior alcanzando el 92.57% de acuerdo a la figura 2, a diferencia del tallo seco que en ambos tipos de extractos la actividad estuvo por debajo del 80%. Asimismo, se observó que el extracto acuoso contó con una mayor captación de radicales libres en comparación donde se empleó como disolvente etanol.

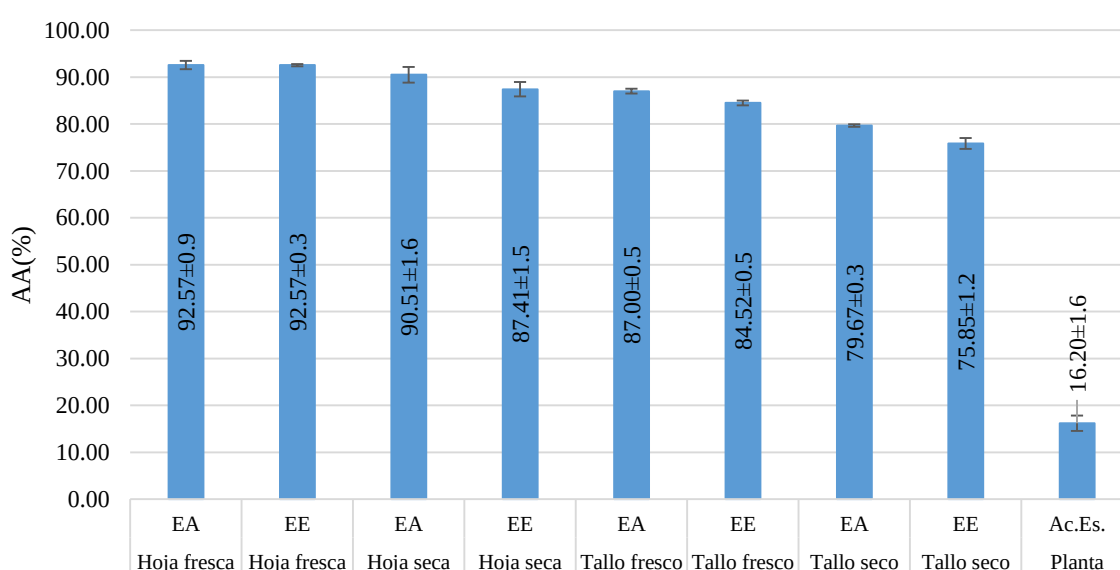


Figura 2. Actividad antioxidante en ruda (*R. graveolens*)

EA : Extracto acuoso
 EE : Extracto etanólico
 Ac. Es. : Aceite esencial

De acuerdo a la figura 3, se observa que el extracto etanólico en tallos de ruda presentó un mayor contenido de polifenoles que alcanzó los 939.05 mg GAE/100 g muestra, en el caso de extracto etanólico de tallo seco; además, los extractos de las hojas tanto en fresco como en seco presentaron un menor contenido de polifenoles totales. En el caso del aceite esencial mostró un alto contenido de polifenoles siendo este de 760.78 mg GAE/100 g, muestra.

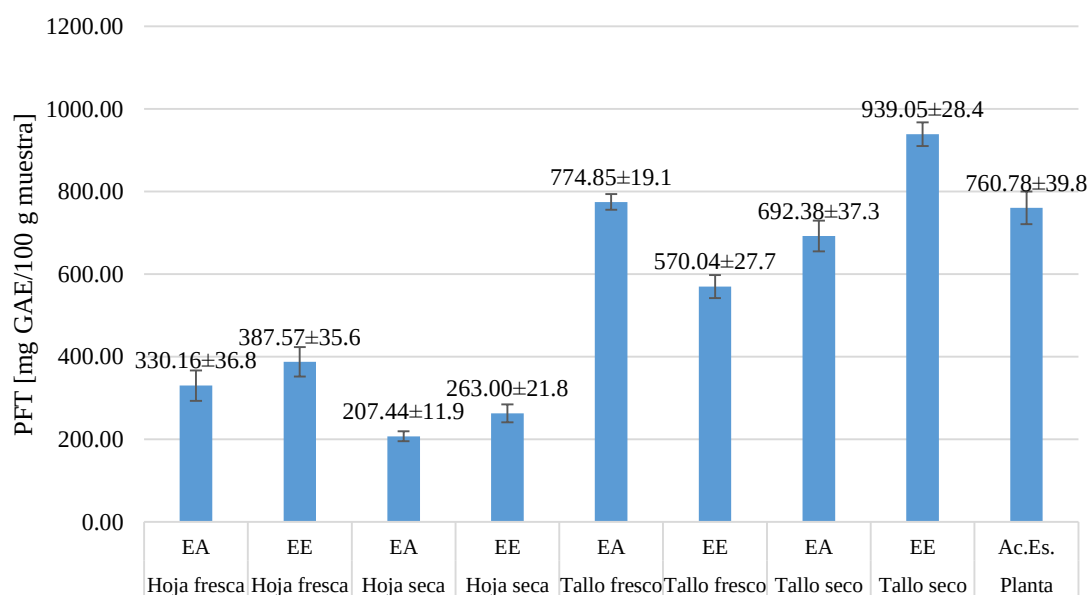


Figura 3. Contenido de polifenoles totales en ruda (*R. graveolens*)

En el caso de *P. ruderale*, el aceite esencial de esta planta demostró una alta actividad antioxidante como se observa en la figura 4. En el caso de los extractos empleando los tallos y hojas presentaron una mayor actividad, siendo el extracto acuoso de tallo fresco el de mayor porcentaje el cual alcanzó los 95.67%.

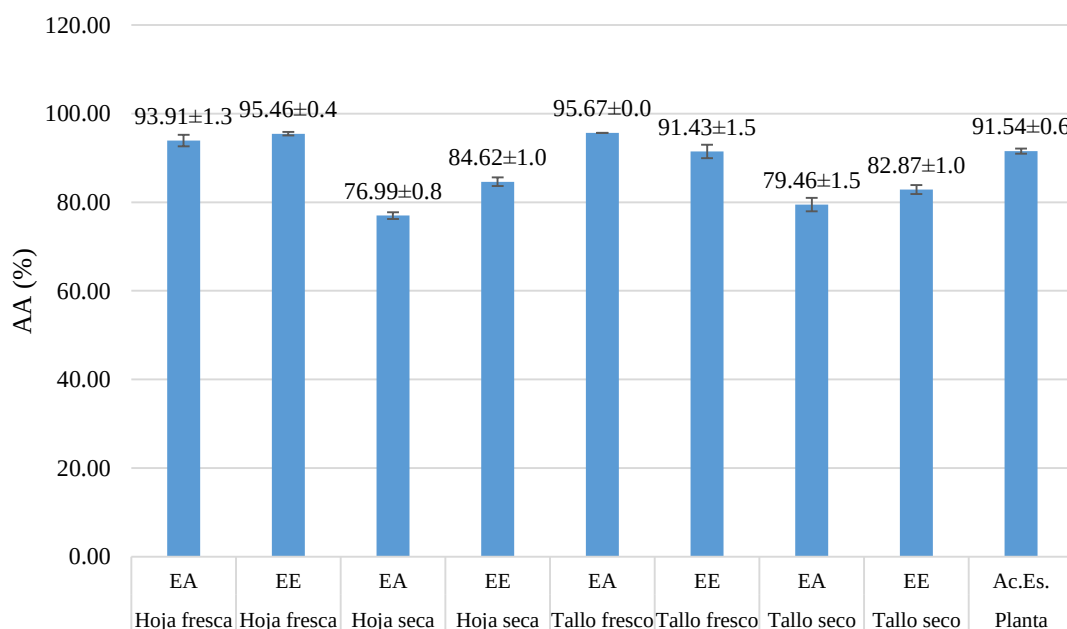


Figura 4. Actividad antioxidante en shuca ruda (*P. ruderale*)

Se obtuvo que el aceite esencial de shuca ruda presentó un mayor contenido de polifenoles totales que llegó hasta los 866.7 mg GAE/100 g muestra (ver figura 5) en comparación al extracto acuoso de tallo fresco que apenas alcanzó los 296.7 mg GAE/100 g muestra. De otra parte, los extractos etanólicos en hoja fresca y tallo fresco son los de mayor contenido encontrados, pero por debajo del contenido de PFT que reportó el aceite esencial.

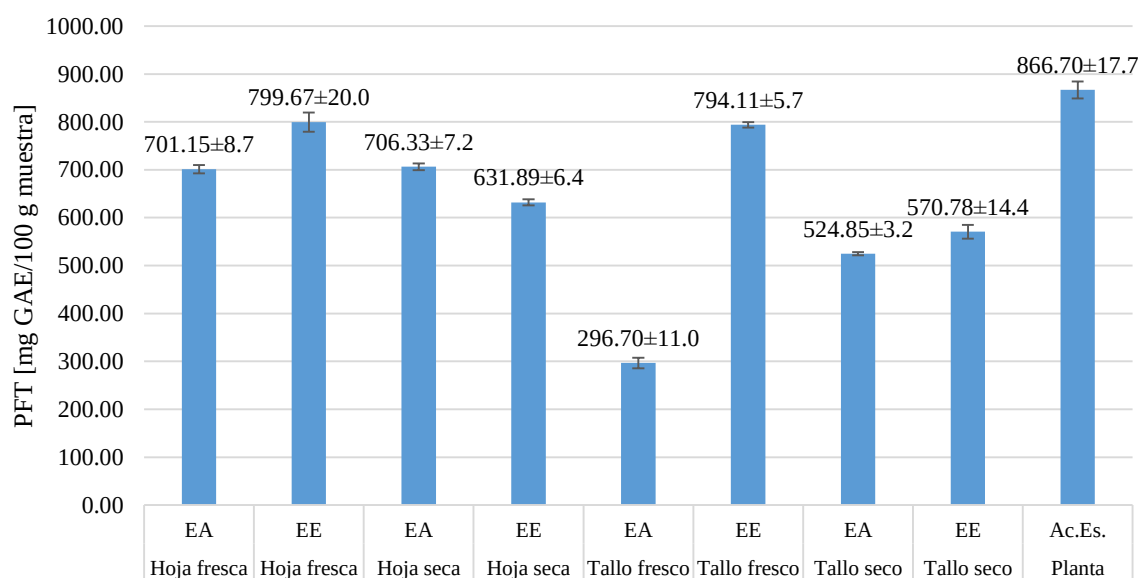


Figura 5. Contenido de polifenoles totales en shuca ruda (*P. ruderale*)

Actividad antimicrobiana

Tabla 3. Halo de inhibición (mm) de *R. graveolens* y *P. ruderale* frente a *E. coli*

Parte de la planta	<i>R. graveolens</i>			<i>P. ruderale</i>		
	EA	EE	Ac. Es.	EA	EE	Ac. Es.
Hoja fresca	0.33	0.33		0.33	0.40	
Hoja seca	0.22	0.21		0.33	0.33	
Tallo fresco	0.44	0.48		0.22	0.39	
Tallo seco	0.49	0.16		0.22	0.33	
Planta			0.39			0.19
EA	: Extracto acuoso					
EE	: Extracto etanólico					
Ac. Es.	: Aceite esencial					

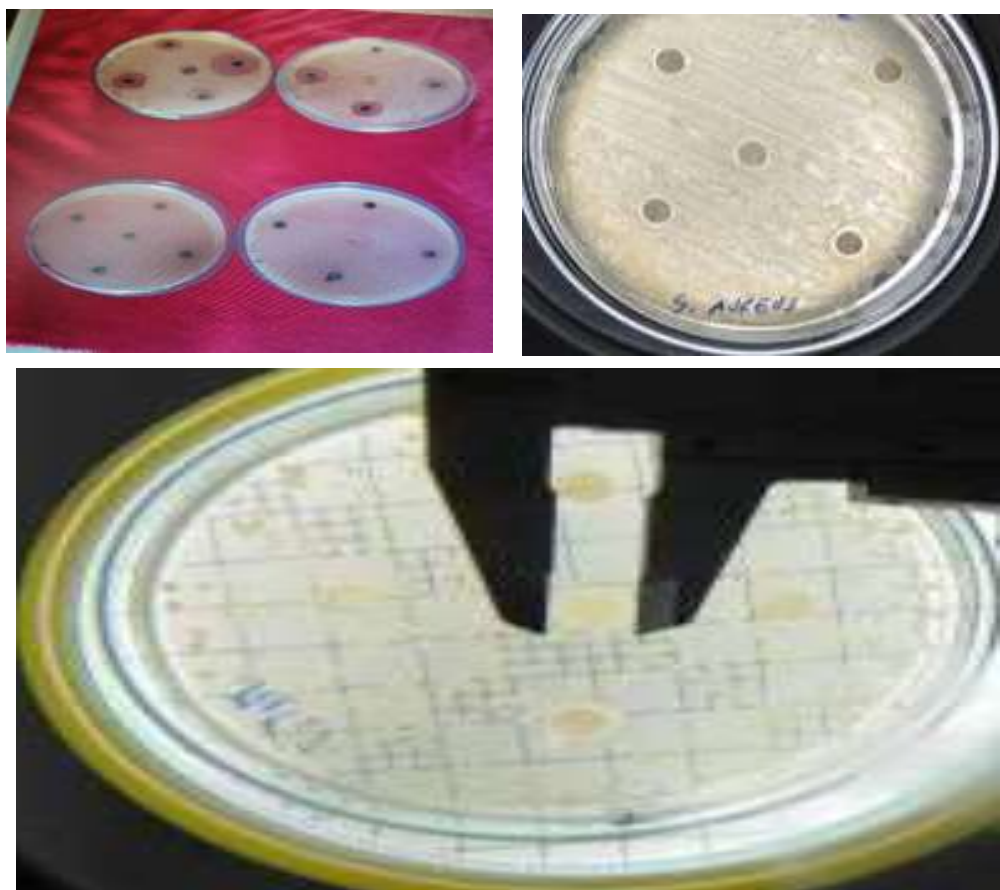


Figura 6. Halos de inhibición

Los resultados en la tabla 3, indican que los extractos y aceites esenciales demuestran tener actividad antimicrobiana debido a que los halos de inhibición en promedio presentaron valores mayores a cero. En el caso de la ruda, el extracto acuoso del tallo seco reportó un mayor halo de inhibición (0.49 mm); de otra parte, en el caso de la shuca ruda, el extracto etanólico de hoja fresca fue el que mayor halo de inhibición reportó. En el caso de los aceites esenciales el halo de inhibición de ruda (0.39 mm) resultó mayor en comparación al de shuca ruda que fue de (0.19 mm).

IV. DISCUSIÓN

Los extractos etanólicos en *P. ruderalis* presentó un mayor contenido de PFT (a excepción del extracto en tallo fresco) de acuerdo a la figura 5, valores que son similares a lo reportado por Rivas et al. (2015) donde indican que el contenido de este tipo de extracto es mayor en comparación al acuoso debido a la polaridad de los compuestos constituyentes de la planta. Por otra parte, se reportó que en los extractos y aceite esencial de shuca ruda en fresco se obtuvo un mayor nivel de PFT, similar a lo observado por Conde-Hernández & Guerrero-Beltrán (2014).

Se observó un mayor contenido de PFT en el extracto etanólico (tallo seco de la planta) y aceite esencial de ruda (ver Fig. 3) que al igual que en la shuca ruda se debe a la polaridad del solvente con el compuesto y la evaporación de antioxidantes que afectan el nivel de PFT (Conde-Hernández & Guerrero-Beltrán, 2014). Por lo que la planta en estado fresco en promedio presentó un mayor contenido de PFT. El contenido de PFT estuvo entre 207 a 939 mg GAE/100 g muestra, que según Elansary et al. (2020) y Yu et al. (2021) este nivel se debe a que los antioxidantes son potenciales protectores frente a la oxidación de lípidos.

Se determinó que las diferencias en PFT es significativamente distintas entre ambas (ver Fig. 3 y 5), que se debe a las características propias y de la composición que presentan cada una de ellas (Rivas et al., 2015). Asimismo, el contenido de polifenoles fue estadísticamente diferentes en las partes de la planta empleadas ($p < 0.05$) que se explica por la variabilidad de las concentraciones de sustancias químicas que se producen en los componentes de la planta (Jha & Sit, 2022).

En las figuras 2 y 4 referente a la actividad antioxidante de ambas plantas se demostró que los extractos etanólicos y acuosos presentaron un mayor porcentaje de actividad antioxidante en comparación al aceite esencial de ruda que reportó (16.20 %), resultados que coinciden con lo encontrado por Conde-Hernández & Guerrero-Beltrán (2014) donde observaron mayor actividad antioxidante tanto en forma fresca como en seca. En el caso de los extractos shuca ruda la actividad estuvo entre 76.9 a 95.6% (Fig. 4) lo cual es concordante con lo observado por Conde-Hernández & Guerrero-Beltrán (2014) donde en extractos de esta misma planta obtuvieron mayor actividad antioxidante; mientras que en el aceite esencial alcanzó 91.5%, demostrando la alta capacidad de extracción de

agentes antioxidantes empleando solventes (Munekata et al., 2020; Pacifico et al., 2016) con lo cual demuestra el potencial de esta planta para la proteger los componentes celulares frente a especies reactivas de oxígeno en comparación a agentes sintéticos (Arias-Rico et al., 2020; Ramli et al., 2021). Respecto a la actividad antioxidante de ruda (ver Fig. 2) se determinó que los extractos presentaron mayor poder de antioxidante que el aceite esencial que apenas alcanzó el 16%, este resultado de acuerdo a Jha & Sit (2022) indica que la extracción de compuestos biológicamente activos depende del método de extracción y materia prima, demostrando efecto significativo en la actividad antioxidante ($p < 0.05$, ver tabla 4). Por otra parte, se pudo determinar que las hojas tanto en fresco como en seco mostraron un mayor poder antioxidante lo cual tiene relación con lo obtenido por Shamal et al. (2020) que obtuvieron similares resultados, por lo que se deduce que *R. graveolens* tiene una importante actividad antioxidante.

Se demostró que en el caso de la ruda, el halo de inhibición estuvo entre 0.16 a 0.49 mm de halo (ver tabla 3), que según Bañuelos-Valenzuela et al. (2018) se puede explicar a la presencia de limoneno, timol y carvacrol que son compuestos previamente identificados en la ruda que son antibacterianos. En el caso de *P. ruderale*, los halos estuvieron entre 0.19 a 0.4 mm frente a *E. coli* siendo el extracto etanólico quien mostró mayor halo, este resultado es similar a extractos etanólicos de *P. taquetoides* (Guzmán, 2009). Asimismo, en el caso del aceite esencial el poder antimicrobiano fue menor en comparación al resto de extractos de la planta de shuca ruda, sin embargo, se menciona nuevamente que la presencia de limoneno seguido por el dodecadial reportado previamente en aceite esencial es característico de la actividad antimicrobiana que pueden ser empleados para la conservación de alimentos (Bezerra et al., 2002; Conde-Hernández et al., 2017).

Respecto al aceite esencial de ruda, el halo de inhibición fue relativamente alto en comparación a los extractos obtenidos que alcanzó los 0.39 mm (ver tabla 3) frente a *E. coli*, demostrando el potencial antimicrobiano que presenta, aparentemente se relaciona a la presencia de hidrocarburos monoterpénicos (França & Nascimento, 2015; Haddouchi et al., 2013). El valor promedio determinado, indica un nivel bajo a moderado de actividad antibacteriana del aceite esencial similar a lo reportado por Nahar et al. (2021) y Shamal et al. (2020); por otra parte, los extractos de hojas demostraron un halo de inhibición entre 0.21 a 0.33 mm que de acuerdo a Elansary et al. (2020) y Ghramh et al. (2020) están fuertemente asociadas con los polifenoles coincidiendo en que esta parte de

la planta posee un importante poder antibacteriano. En general los aceites esenciales formaron halos de inhibición con lo cual demuestran actividad antibacteriana frente a *E. coli* que según Bermúdez-Vásquez et al. (2019) se debe a la inhibición o interacción de compuestos con múltiples blancos en la célula.

V. CONCLUSIONES

P. ruderale presentó una mayor actividad antioxidante en comparación a la ruda, donde el extracto acuoso alcanzó 95.67% de actividad antioxidante con material vegetal proveniente del tallo, y en el caso de la ruda el material vegetal proveniente de la hoja en fresco como en seco mostró mayor actividad que fue de 92.57%.

En cuanto al contenido de polifenoles totales, el aceite esencial y los extractos de tallo de ruda mostraron un alto nivel que llegó hasta los 939.05 mg GAE/100 g muestra, y las hojas mostraron un menor contenido. En el caso de shuca ruda, los extractos etanólicos presentaron un mayor valor, pero fueron inferiores al aceite esencial de la planta que fue de 866.7 mg GAE/100 g muestra.

En cuanto a la actividad antibacteriana, se demostró que ambas plantas tienen poder por la formación de halos de inhibición. Concluyendo en función de los resultados que el extracto etanólico en la ruda y shuca ruda muestran un mayor halo de inhibición determinando por ende una mayor actividad antimicrobiana frente a *E. coli*.

Finalmente, el estudio evidenció que las partes de la planta mostraron efecto estadísticamente significativo en cuanto a la actividad antioxidante, contenido de PFT y actividad antimicrobiana, y la interacción del tipo de planta, parte del mismo y extracto influyen en conjunto sobre las variables evaluadas.

VI. RECOMENDACIONES

Es necesario poder complementar el presente estudio, mediante la cuantificación analítica sobre los principales compuestos reportados en estudios previos en la planta de *R. graveolens* y *P. ruderale*.

Se recomienda realizar investigaciones sobre la aplicación de estos extractos en la conservación de carnes y/o productos alimenticios que son altamente propensos de ser perecibles determinando la carga microbiana.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias-Rico, J., Macías-León, F. J., Alanís-García, E., Cruz-Cansino, N. del S., Jaramillo-Morales, O. A., Barrera-Gálvez, R., & Ramírez-Moreno, E. (2020). Study of Edible Plants: Effects of Boiling on Nutritional, Antioxidant, and Physicochemical Properties. *Foods*, 9(5), 14 pág. <https://doi.org/10.3390/foods9050599>
- Association of Official Analytical Chemists - AOAC. (2019). *Official Methods of Analysis* (21.^a ed.). Association of Official Analytical Chemists.
- Bañuelos-Valenzuela, R., Delgadillo-Ruiz, L., Echavarría-Cháirez, F., Delgadillo-Ruiz, O., & Meza-López, C. (2018). Composición química y FTIR de extractos etanólicos de *Larrea tridentata*, *Origanum vulgare*, *Artemisa ludoviciana* y *Ruta graveolens*. *Agrociencia*, 52(1), 309-321.
- Bermúdez-Vásquez, M. J., Granados-Chinchilla, F., & Molina, A. (2019). Composición química y actividad antimicrobiana del aceite esencial de *Psidium guajava* y *Cymbopogon citratus*. *Agronomía Mesoamericana*, 30(1), 147-163. <https://doi.org/10.15517/am.v30i1.33758>
- Bezerra, M. Z. B., Andrade-Neto, M., & de Freitas, R. M. (2002). The Essential Oil of *Porophyllum ruderale* Cass (Asteraceae). *Journal of Essential Oil Research*, 14(1), 14-15. <https://doi.org/10.1080/10412905.2002.9699746>
- Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. *LWT - Food Science and Technology*, 28(1), 25-30. [https://doi.org/10.1016/S0023-6438\(95\)80008-5](https://doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5)
- Castañeda, C. B., Ramos, Ll. E., & Ibáñez, V. L. (2008). Evaluación de la capacidad antioxidante de siete plantas medicinales peruanas. *Revista Horizonte Médico*, 8(1), 56-72. https://medicina.usmp.edu.pe/medicina/horizonte/2008_1/Art4_Vol08_N1.pdf
- Chizzola, R., Michitsch, H., & Franz, C. (2008). Antioxidative Properties of *Thymus vulgaris* Leaves: Comparison of Different Extracts and Essential Oil Chemotypes.

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(16), 6897-6904.
<https://doi.org/10.1021/jf800617g>

Conde-Hernández, L. A., Espinosa-Victoria, J. R., & Guerrero-Beltrán, J. Á. (2017). Supercritical extraction of essential oils of *Piper auritum* and *Porophyllum ruderale*. *The Journal of Supercritical Fluids*, 127, 97-102.
<https://doi.org/10.1016/j.supflu.2017.03.026>

Conde-Hernández, L. A., & Guerrero-Beltrán, J. Á. (2014). Total phenolics and antioxidant activity of *Piper auritum* and *Porophyllum ruderale*. *Food Chemistry*, 142, 455-460. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.07.078>

Contreras-Calderón, J., Calderón-Jaimes, L., Guerra-Hernández, E., & García-Villanova, B. (2011). Antioxidant capacity, phenolic content and vitamin C in pulp, peel and seed from 24 exotic fruits from Colombia. *Food Research International*, 44(7), 2047-2053. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2010.11.003>

Elansary, H. O., Szopa, A., Kubica, P., Ekiert, H., El-Ansary, D. O., Al-Mana, F., & Mahmoud, E. A. (2020). Polyphenol Content and Biological Activities of *Ruta graveolens* L. and *Artemisia abrotanum* L. in Northern Saudi Arabia. *Processes*, 8(5), 531. <https://doi.org/10.3390/pr8050531>

Fonsceca, M. C. M., Barbosa, L. C. A., Nascimento, E. A., & Casali, V. W. D. (2006). Essential Oil from Leaves and Flowers of *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cassini (Asteraceae). *Journal of Essential Oil Research*, 18(3), 345-347.
<https://doi.org/10.1080/10412905.2006.9699108>

França, J. F., & Nascimento, A. R. (2015). Chemical composition and antibacterial activity of *Ruta graveolens* L. (Rutaceae) volatile oils, from São Luís, Maranhão, Brazil. *South African Journal of Botany*, 99, 103-106.
<https://doi.org/10.1016/j.sajb.2015.03.198>

Ghramh, H. A., Ibrahim, E. H., Kilnay, M., Ahmad, Z., Alhag, S. K., Khan, K. A., Taha, R., & Asiri, F. M. (2020). Silver Nanoparticle Production by *Ruta graveolens* and Testing Its Safety, Bioactivity, Immune Modulation, Anticancer, and Insecticidal

Potentials. *Bioinorganic Chemistry and Applications*, 2020, e5626382.
<https://doi.org/10.1155/2020/5626382>

Guzmán, M. (2009). *Actividad antioxidante y antimicrobiana del aceite esencial y extractos (crudo, acuoso, y etanólico) de Pipicha (Porophyllum tagetoides)* [Tesis de Maestría, Universidad Veracruzana].
<https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/46803>

Haddouchi, F., Chaouche, T. M., Zaouali, Y., Ksouri, R., Attou, A., & Benmansour, A. (2013). Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils from four *Ruta* species growing in Algeria. *Food Chemistry*, 141(1), 253-258.
<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.03.007>

Huamán, H., Balcázar, C. R., Chávez, S. G., & Auquiñivin, E. A. (2021). Evaluación de la capacidad antioxidante y actividad antibacteriana del extracto acuoso y etanólico de *Cymbopogon citratus*. *Revista Científica UNTRM: Ciencias Naturales e Ingeniería*, 3(2), 9-15.
<http://revistas.untrm.edu.pe/index.php/CNI/article/view/608>

Jha, A. K., & Sit, N. (2022). Extraction of bioactive compounds from plant materials using combination of various novel methods: A review. *Trends in Food Science & Technology*, 119, 579-591. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.11.019>

León, C. (2017). *Determinación de la acción antifúngica de los aceites esenciales de pimienta negra (Piper nigrum), romero (Rosmarinus officinalis) y orégano (Origanum vulgare) sobre hongos postcosecha en ají paprika (Capsicum annum L.)* [Tesis de Grado, Universidad Ricardo Palma].
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1000/Leon_c.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Munekata, P. E. S., Rocchetti, G., Pateiro, M., Lucini, L., Domínguez, R., & Lorenzo, J. M. (2020). Addition of plant extracts to meat and meat products to extend shelf-life and health-promoting attributes: An overview. *Current Opinion in Food Science*, 31, 81-87. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.03.003>

- Nahar, L., El-Seedi, H. R., Khalifa, S. A. M., Mohammadhosseini, M., & Sarker, S. D. (2021). Ruta Essential Oils: Composition and Bioactivities. *Molecules*, 26(16), 4766. <https://doi.org/10.3390/molecules26164766>
- Pacifico, S., Piccolella, S., Galasso, S., Fiorentino, A., Kretschmer, N., Pan, S.-P., Bauer, R., & Monaco, P. (2016). Influence of harvest season on chemical composition and bioactivity of wild rue plant hydroalcoholic extracts. *Food and Chemical Toxicology*, 90, 102-111. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2016.02.009>
- Pawłowska, K. A., Baracz, T., Skowrońska, W., Piwowarski, J. P., Majdan, M., Malarz, J., Stojakowska, A., Zidorn, C., & Granica, S. (2022). The contribution of phenolics to the anti-inflammatory potential of the extract from Bolivian coriander (*Porophyllum ruderale* subsp. *Ruderale*). *Food Chemistry*, 371, 131116. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.131116>
- Ramli, A. N. M., Badruzaman, S. Z. S., Hamid, H. A., & Bhuyar, P. (2021). Antibacterial and antioxidative activity of the essential oil and seed extracts of *Artocarpus heterophyllus* for effective shelf-life enhancement of stored meat. *Journal of Food Processing and Preservation*, 45(1). <https://doi.org/10.1111/jfpp.14993>
- Rivas, K. E., Muñoz, D. L., Cruz, P. B., & Balcázar, N. (2015). Actividad antioxidante, contenido fenólico total y citotoxicidad de extractos polares obtenidos de plantas antidiabéticas colombianas. *Revista Cubana de Plantas Medicinales*, 20(3), 277-289. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962015000300003
- Shamal, P. A., Rupesh, M., Angitha, A., Blainy, B., Abhishek, K., Sanjay, G., & Ramesh, B. (2020). Traditional uses, Phytochemistry and Ethanopharmacology of *Ruta graveolens* Linn: A review. *International Journal of Pharmaceutics and Drug Analysis*, 1-4. <https://www.ijpda.com/index.php/journal/article/view/437>
- Sharifi, Y., Nematzadeh, G. A., Omran, V. G., Ghavami, T. S. T., & Ebrahimzadeh, M. A. (2019). Effect of salicylic acid on phenols and flavonoids content in callus culture of Iranian sodab (*Ruta graveolens*): A threatened medicinal plant of north of Iran. *Tabari Biomedical Student Research Journal*, 1(3), 32-36. <http://tbsrj.mazums.ac.ir/article-1-3687-en.html>

- Takahashi, H. T., Novello, C. R., Ueda-Nakamura, T., Filho, B. P. D., Palazzo de Mello, J. C., & Nakamura, C. V. (2011). Thiophene Derivatives with Antileishmanial Activity Isolated from Aerial Parts of *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. *Molecules*, 16(5), 3469-3478. <https://doi.org/10.3390/molecules16053469>
- Yu, M., Gouvinnhas, I., Rocha, J., & Barros, A. I. R. N. A. (2021). Phytochemical and antioxidant analysis of medicinal and food plants towards bioactive food and pharmaceutical resources. *Scientific Reports*, 11, 10041. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-89437-4>

ANEXOS

Anexo 1. Análisis de varianza

Tabla 4. Análisis de varianza sobre la actividad antioxidante, contenido de polifenoles totales y halo de inhibición

Origen	Variable dependiente	Sig.
Planta	DPPH	,000
	PFT	,009
	HALO	,018
Partes	DPPH	,000
	PFT	,003
	HALO	,010
Extracto	DPPH	,730
	PFT	,001
	HALO	,155
Planta * Partes	DPPH	,000
	PFT	,000
	HALO	,046
Planta * Extracto	DPPH	,000
	PFT	,242
	HALO	,328
Partes * Extracto	DPPH	,000
	PFT	,919
	HALO	,019
Planta * Partes * Extracto	DPPH	,000
	PFT	,000
	HALO	,011

DPPH : Porcentaje de inhibición (%) del radical libre

PFT : Contenido de polifenoles totales

Halo : Halo de inhibición (mm)

Anexo 02. Datos recolectados de actividad antioxidante, contenido de PFT y halos de inhibición

Tabla 5. Datos recolectados del estudio

Planta	Partes	Extracto	DPPH	PFT	HALO
Ruda	Hoja fresca	Acuoso	93.1889	337.444	0.33
Ruda	Hoja fresca	Etanólico	92.8793	473.000	0.71
Ruda	Tallo fresco	Acuoso	87.6161	768.556	0.42
Ruda	Tallo fresco	Etanólico	83.9009	571.889	0.55
Ruda	Hoja seca	Acuoso	90.4025	145.222	0.17
Ruda	Hoja seca	Etanólico	87.6161	289.667	0.23
Ruda	Tallo seco	Acuoso	79.2570	716.333	0.64
Ruda	Tallo seco	Etanólico	77.3994	787.444	0.17
Ruda	Planta	Ac.Es.	16.0991	780.778	0.50
Shuca Ruda	Hoja fresca	Acuoso	95.3560	710.778	0.33
Shuca Ruda	Hoja fresca	Etanólico	95.9752	905.222	0.54
Shuca Ruda	Tallo fresco	Acuoso	95.6656	311.889	0.17
Shuca Ruda	Tallo fresco	Etanólico	89.4737	801.889	0.67
Shuca Ruda	Hoja seca	Acuoso	76.1610	699.667	0.33
Shuca Ruda	Hoja seca	Etanólico	85.1393	640.778	0.17
Shuca Ruda	Tallo seco	Acuoso	77.7090	528.556	0.33
Shuca Ruda	Tallo seco	Etanólico	81.4241	590.778	0.50
Shuca Ruda	Planta	Ac.Es.	91.9505	876.333	0.17
Ruda	Hoja fresca	Acuoso	93.1889	281.889	0.33
Ruda	Hoja fresca	Etanólico	92.5697	337.444	0.65
Ruda	Tallo fresco	Acuoso	86.9969	800.778	0.4

Ruda	Tallo fresco	Etanólico	84.5201	603.000	0.5
Ruda	Hoja seca	Acuoso	88.5449	220.778	0.17
Ruda	Hoja seca	Etanólico	89.1641	946.333	0.24
Ruda	Tallo seco	Acuoso	79.8762	807.444	0.58
Ruda	Tallo seco	Etanólico	74.6130	946.333	0.17
Ruda	Planta	Ac.Es.	14.2415	796.333	0.50
Shuca Ruda	Hoja fresca	Acuoso	92.2601	703.000	0.33
Shuca Ruda	Hoja fresca	Etanólico	95.0464	775.222	0.17
Shuca Ruda	Tallo fresco	Acuoso	95.6656	291.889	0.17
Shuca Ruda	Tallo fresco	Etanólico	93.1889	788.556	0.33
Shuca Ruda	Hoja seca	Acuoso	78.0186	703.000	0.33
Shuca Ruda	Hoja seca	Etanólico	83.2817	626.333	0.5
Shuca Ruda	Tallo seco	Acuoso	79.2570	520.778	0.17
Shuca Ruda	Tallo seco	Etanólico	83.5913	564.111	0.33
Shuca Ruda	Planta	Ac.Es.	90.7121	881.889	0.17
Ruda	Hoja fresca	Acuoso	91.3313	494.111	0.33
Ruda	Hoja fresca	Etanólico	92.2601	416.333	0.71
Ruda	Tallo fresco	Acuoso	86.3777	755.222	0.50
Ruda	Tallo fresco	Etanólico	85.1393	535.222	0.40
Ruda	Hoja seca	Acuoso	92.5697	209.667	0.33
Ruda	Hoja seca	Etanólico	85.4489	236.333	0.17
Ruda	Tallo seco	Acuoso	79.8762	639.667	0.24
Ruda	Tallo seco	Etanólico	75.5418	969.667	0.14
Ruda	Planta	Ac.Es.	18.2663	705.222	0.17
Shuca Ruda	Hoja fresca	Acuoso	94.1176	689.667	0.33
Shuca Ruda	Hoja fresca	Etanólico	95.3560	824.111	0.5

Shuca Ruda	Tallo fresco	Acuoso	95.6656	286.333	0.33
Shuca Ruda	Tallo fresco	Etanólico	91.6409	791.889	0.17
Shuca Ruda	Hoja seca	Acuoso	76.7802	716.333	0.33
Shuca Ruda	Hoja seca	Etanólico	85.4489	628.556	0.33
Shuca Ruda	Tallo seco	Acuoso	81.4241	525.222	0.17
Shuca Ruda	Tallo seco	Etanólico	83.5913	557.444	0.17
Shuca Ruda	Planta	Ac.Es.	91.9505	841.889	0.23